Statystyka — Raport z listy 4

Oliwia Turek

2026-04-18

Spis Treści

Wstęp **2**
Zadanie 1. Empiryczne wartości krytyczne 2
Zadanie 2. Moc testu w przypadku zmian parametru μ 2
Zadanie 3. Moc testu w przypadku zmian parametru σ 3
Zadanie 4. Moc testu w przypadku zmian parametrów (μ, σ) 4
Zadanie 5. Empiryczne wartości krytyczne dla większej próby 5
Zadanie 6 - Powtórzenie symulacji dla większej liczebności próby 5

Adnotacja: Dla zapewnienia powtarzalności wyników ziarno losowe zostało ustawione na **6012026**.

Wstęp

Do realizacji zadań wykorzystano teorię zawartą na liście 4.

Zadanie 1. Empiryczne wartości krytyczne

Wygeneruj $m = n = 20$ obserwacji z rozkładu $N(0, 1)$. Na ich podstawie oblicz wartość statystyk W, AB, L i KS. Doświadczenie powtórz 10000 razy. Wyznacz wartości krytyczne odpowiadających im testów prawostronnych. Czy taki sposób generowania wartości krytycznych jest poprawny?

Tabela 1: Porównanie wartości krytycznych empirycznych i asymptotycznych

	Nazwa testu	W. empiryczna	W. asymptotyczna	Różnica
W	Wilcoxon	3.997	3.841	0.156
AB	Ansari-Bradley	3.888	3.841	0.047
L	Lepage	6.094	5.991	0.103
KS	Kołmogorow-Smirnow	1.265	1.423	0.158

Komentarz: Dla każdej ze statystyk W (test Wilcoxona), AB (test Ansariego-Bradley'ego), L (test Lepage'a) i KS (Kołmogorowa–Smirnowa) obliczonych zgodnie z teorią z Listy 4, zostały wyznaczone empiryczne wartości krytyczne testów prawostronnych na poziomie istotności $\alpha = 0.05$. W tym celu dla każdej statystyki określono empiryczny kwantyl rzędu 0.95 jej rozkładu pod warunkiem prawdziwości hipotezy zerowej. Oznacza to, że poprawnie otrzymaliśmy wartości krytyczne t_c, ponieważ z definicji spełniają one warunek:

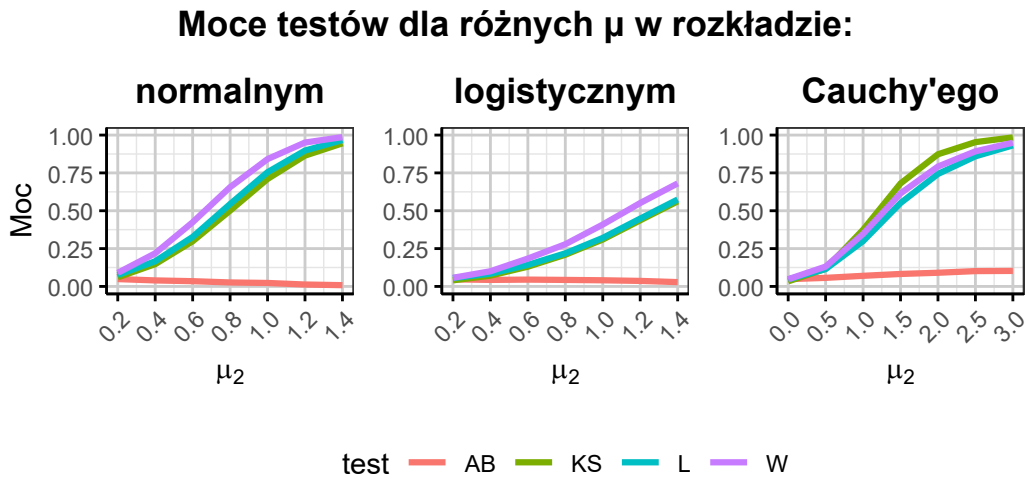
$$\mathbb{P}_{H_0:F=G}(T > t_c) = \alpha,$$

gdzie T oznacza odpowiednią statystykę testową, a F i G są dystrybuantami zmiennych losowych $X_1, \dots, X_n$ oraz $Y_1, \dots, Y_m$, przy czym hipoteza zerowa ma postać $H_0\colon F = G$.

Liczebność próby użytej w symulacji ($n = m = 20$) nie jest duża, przez co można zaobserwować różnice między wartościami empirycznymi a asymptotycznymi podanymi w tabeli. Dodatkowo źródłem rozbieżności może być losowy charakter symulacji. Wraz ze wzrostem liczebności próby, możemy spodziewać się większej dokładności wyników empirycznych. Z teorii wiemy, że statystyki W i AB mają asymptotyczny rozkład χ^2_1, natomiast statystyka L jako suma dwóch niezależnych statystyk o rozkładzie χ^2_1 ma rozkład χ^2_2. Otrzymane wartości empiryczne są zgodne z tymi przewidywaniami.

Zadanie 2. Moc testu w przypadku zmian parametru μ

Wygeneruj $m = n = 20$ obserwacji z parametrami przesunięcia $\mu_1 = 0$, μ_2 oraz skali $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$, gdzie parametr μ_2 to odpowiednio $\mu_2 \in \{0.2, 0.4, \dots, 1.4\}$ dla rozkładu normalnego i logistycznego oraz $\mu_2 \in \{0, 0.5, \dots, 3\}$ dla rozkładu Cauchy'ego. Na ich podstawie oblicz wartość statystyk W, AB, L i KS. Doświadczenie powtórz 10000 razy. Oszacuj wartość funkcji mocy analizowanych testów. Narysuj wyestymowane funkcje mocy w zależności od parametru μ_2.



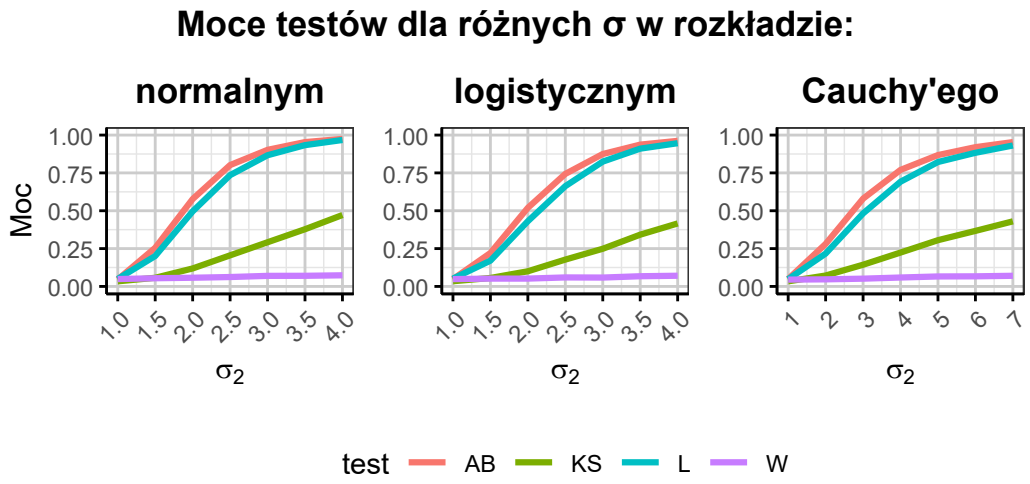
Komentarz: Ponieważ rozważamy testy prawostronne na poziomie istotności $\alpha = 0.05$, oczekujemy, że oszacowana moc (prawdopodobieństwo odrzucenia H_0, gdy prawdziwa jest H_1) będzie na początku zbliżona do 0.05. Odchylenia mogą wynikać z losowości i małej liczebności próby. Wraz ze wzrostem parametru przesunięcia możemy oczekiwać, że ponieważ dystrybuanty różnią się parametrem μ, różnica między dystrybuantami będzie rosła, więc funkcja mocy testu powinna być rosnąca i dążyć do 1.

Na wykresach widzimy, że faktycznie taka zależność zachodzi dla testów W, L i KS. Ponieważ wartości μ_2 w symulacji dla Cauchy'ego są ok. 2 razy większe niż dla pozostałych rozkładów, możemy zauważyć, że funkcja mocy rośnie prawie identycznie dla rozkładu logistycznego i Cauchy'ego, a najszybciej do 1 dąży w przypadku rozkładu normalnego. Warto zauważyć również, że najlepiej z ciężkimi ogonami radzi sobie test KS.

Dla zmian parametru μ zawodzi zupełnie statystyka testowa AB, a dla rozkładów normalnego i logistycznego nawet maleje, co każe wnioskować, że radzi sobie ona słabo w przypadku różnicy w parametrze przesunięcia.

Zadanie 3. Moc testu w przypadku zmian parametru σ

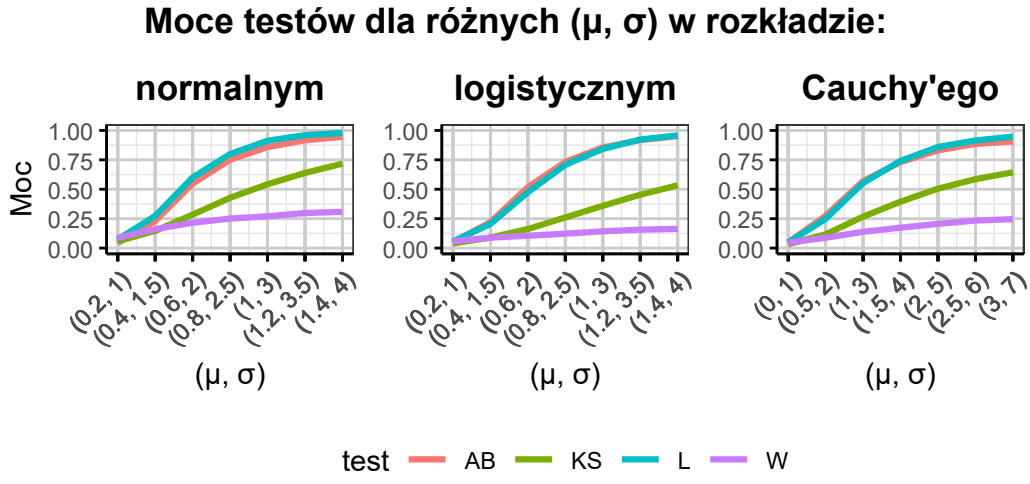
Wygeneruj $m = n = 20$ obserwacji z parametrami przesunięcia $\mu_1 = \mu_2 = 0$ oraz skali $\sigma_1 = 1$ i odpowiednio $\sigma_2 \in \{1, 1.5, \dots, 4\}$ dla rozkładu normalnego i logistycznego oraz $\sigma_2 \in \{1, 2, \dots, 7\}$ dla rozkładu Cauchy'ego. Oblicz wartość statystyk W, AB, L i KS. Doświadczenie powtórz 10000 razy. Oszacuj wartość funkcji mocy analizowanych testów. Narysuj wyestymowane funkcje mocy w zależności od parametru σ_2.



Komentarz: Ponownie widzimy, że statystyki zachowują się mniej więcej zgodnie z założeniami z poprzedniego zadania, przy czym dla Cauchy'ego rosną najwolniej. Zwiększenie się różnicy w parametrach skali rozkładów najpoprawniej pokazują testy Ansariego–Bradley'a i Lepage'a, gorzej radzi sobie statystyka testowa Kołmogorowa–Smirnowa (dochodzi jedynie do 0.5), a różnicy przy zmianie parametru skali totalnie nie wykrywa tym razem Wilcoxon.

Zadanie 4. Moc testu w przypadku zmian parametrów (μ, σ)

Wygeneruj $m = n = 20$ obserwacji z parametrami przesunięcia $\mu_1 = 0$, μ_2 oraz skali $\sigma_1 = 1$, σ_2, gdzie parametry (μ_2, σ_2) to są zadane jednakowo jak w zadaniach 2 i 3. Oblicz wartość statystyki W, AB, L i KS. Doświadczenie powtórz 10000 razy. Oszacuj wartość funkcji mocy analizowanych testów. Narysuj wyestymowane funkcje mocy w zależności od wektora parametrów (μ_2, σ_2).



Komentarz: Rozpatrujemy moc testów wzdłuż zadanej sekwencji par (μ_2, σ_2), w której jednocześnie rośnie przesunięcie i skala drugiego rozkładu. W związku z tym można sie spodziewać, że alternatywa będzie silniej wykrywana, co faktycznie widać na wykresach, bo tym razem wszystkie funkcje są rosnące i najsłabsza z funkcji nie radzi

sobie tak słabo jak w poprzednich przypadkach.
Najwyższą moc uzyskuje statystyka Lepage'a L, co jest zgodne z teorią - jest ona sumą statystyk Wilcoxona W (wrażliwej na zmiany parametru położenia μ) oraz Ansariego–Bradley'a AB (wrażliwej na zmiany skali σ). Przy jednoczesnych zmianach (μ_2, σ_2) szczególnie istotny okazuje się test AB, który radzi sobie bardzo dobrze w tym przypadku w przeciwieństwie do testu W, który wyraźnie ma niższą moc (w symulacji nie przekracza ok. 0.3).
Test Kołmogorowa–Smirnowa KS daje wyniki pośrednie - jego moc rośnie wolniej niż dla L i często także wolniej niż dla AB, ale pozostaje on względnie uniwersalny, ponieważ reaguje na różnice w całej dystrybuancie, a nie wyłącznie na położenie lub skalę.

Zadanie 5. Empiryczne wartości krytyczne dla większej próby

Wygeneruj $m = n = 50$ obserwacji z rozkładu $N(0, 1)$. Na ich podstawie oblicz wartość statystyki W, AB, L i KS. Doświadczenie powtórz 10000 razy. Wyznacz wartości krytyczne analizowanych testów prawostronnych.

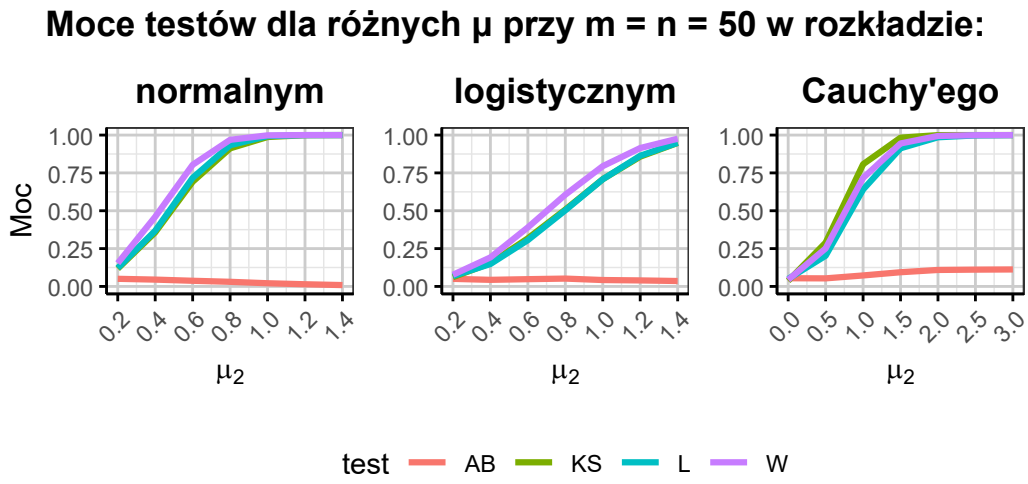
Tabela 2: Porównanie wartości krytycznych empirycznych i asymptotycznych

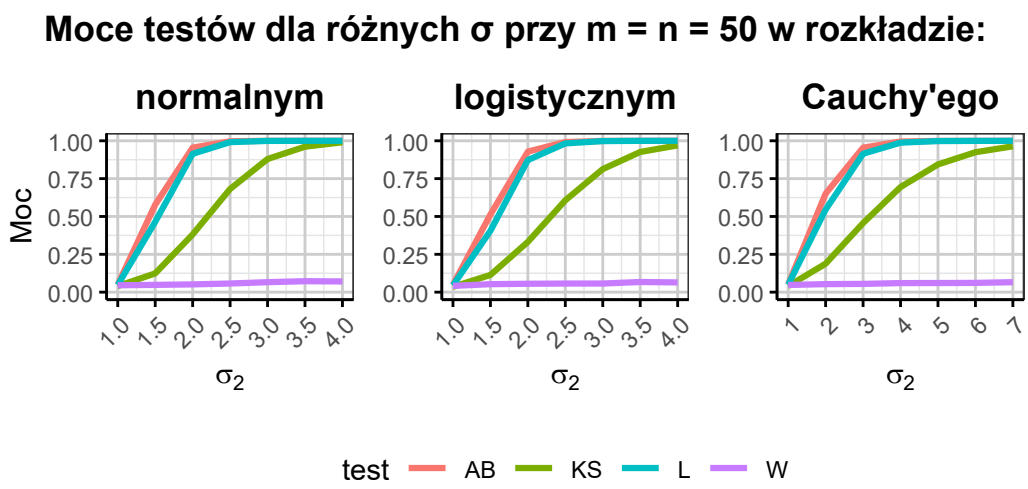
	Nazwa testu	Wartość empiryczna	Wartość asymptotyczna	Różnica
W	Wilcoxon	4.037	3.841	0.196
AB	Ansari-Bradley	3.817	3.841	0.024
L	Lepage	6.138	5.991	0.147
KS	Kołmogorow-Smirnow	1.300	1.400	0.100

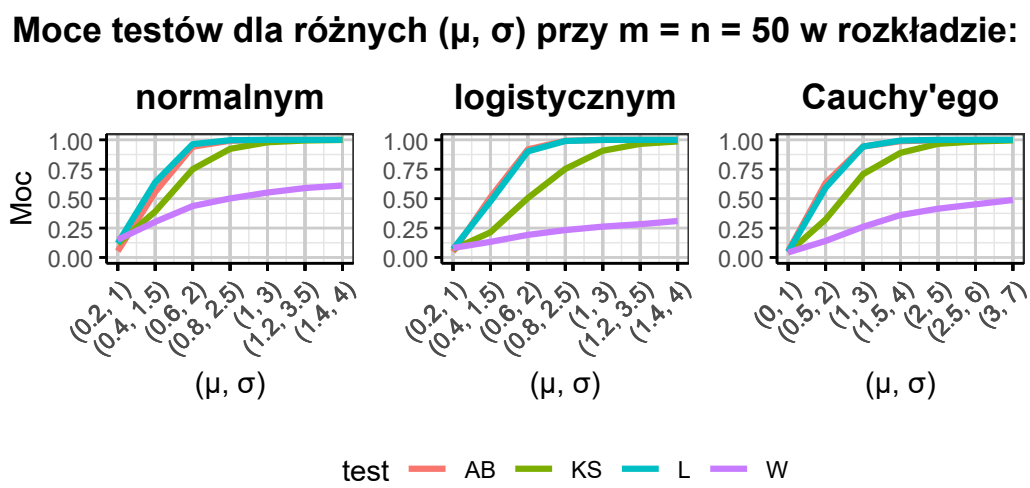
Komentarz: Zgodnie z założeniem o wpływie liczebności próby na dokładność, można zauważyć, że różnice w przypadku $n = m = 50$ są mniejsze niż dla $n = m = 20$ z zadania 1. Potwierdza to, że statystyki W, AB i L dążą asymptotycznie do rozkładu χ^2.

Zadanie 6 - Powtórzenie symulacji dla większej liczebności próby

Wygeneruj $m = n = 50$ obserwacji z rozkładów normalnego, logistycznego i Cauchy'ego z parametrami przesunięcia μ_1 i μ_2 oraz skali σ_1 i σ_2. W każdym przypadku dobierz parametry μ_1 i μ_2 oraz skali σ_1 i σ_2 analogicznie jak w zadaniach 2, 3, 4, tak aby uzyskać moce w pełnym zakresie, ale nie były one zdegenerowane. Sporządź wykresy funkcji mocy w zależności od μ_2, σ_2 oraz (μ_2, σ_2) odpowiednio.







Komentarz: Choć funkcje mocy wyraźnie rosną szybciej, statystyki zachowują się analogicznie do zadania 2. Ponownie dla $\mu_2 \approx 0$ lub $\sigma_2 = 1$ moce testów są bliskie poziomowi istotności $\alpha = 0.05$, co jest zgodne z definicją poziomu testu. Możemy więc podsumować obserwacje, że statystyki testowe:

- **Wilcoxona** W sprawdza się najlepiej w przypadku zmian parametru przesunięcia,
- **Ansari-Bradley'a** AB wykazuje wysoką skuteczność przy zmianach parametru skali, ale też w przypadku jednoczesnych zmian parametrów (μ, σ),
- **Lepage'a** L charakteryzuje się wysoką mocą we wszystkich trzech analizowanych przypadkach, co wynika z faktu, że jest sumą asymptotycznie niezależnych statystyk W i AB oraz łączy ich zalety,
- **Kołmogorowa–Smirnowa** przy większej liczebności próby również radzi sobie w każdym z trzech przypadków i cechuje się relatywnie stabilnym zachowaniem, co czyni go testem bardziej uniwersalnym w sytuacjach, gdy nie wiadomo, który z parametrów rozkładu ulega zmianie.